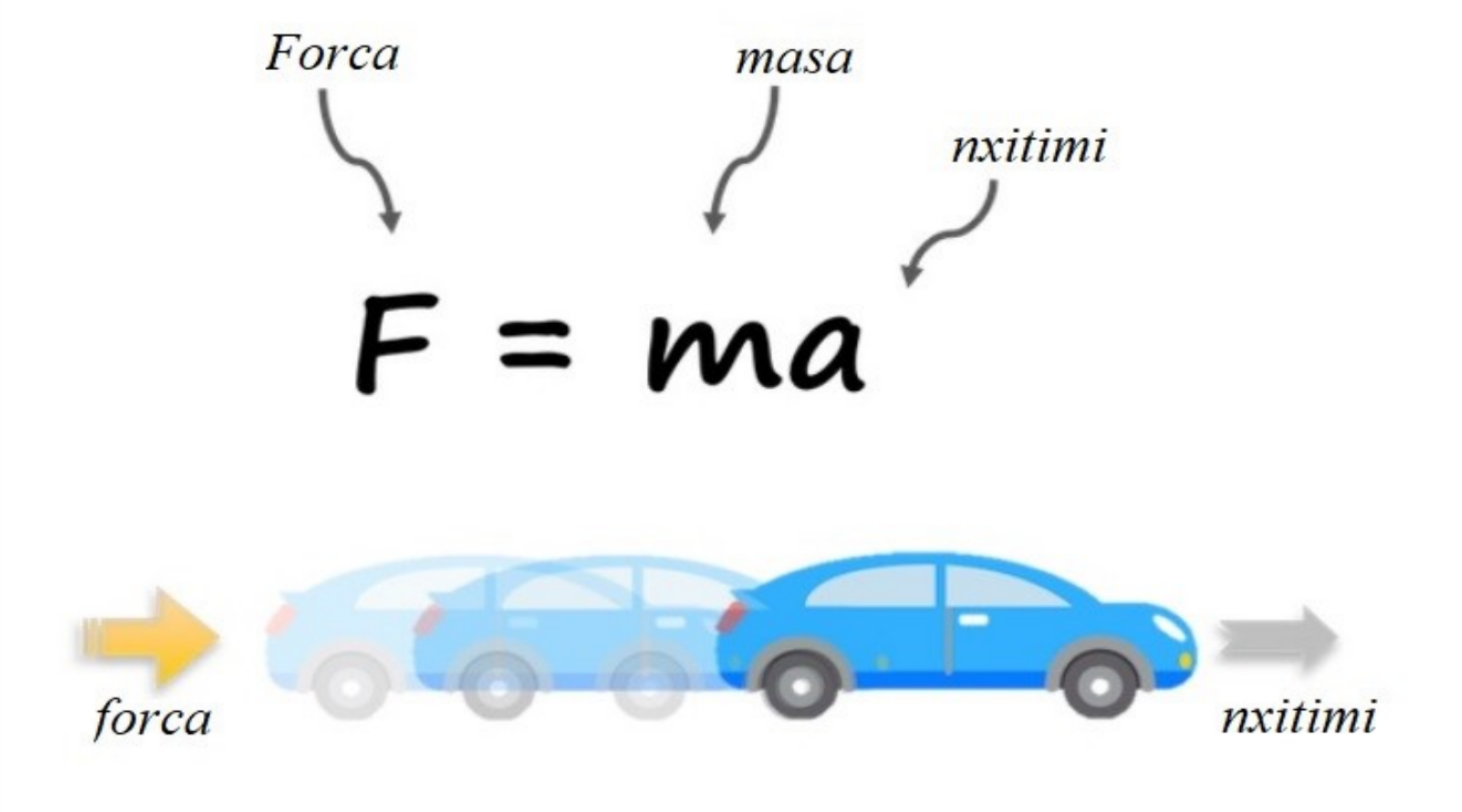


Ligjerata 4b

Ligji i dytë i mekanikes (Njutonit) ose ligji i forcës

Ndryshimi i sasisë së lëvizjes brenda kohës është në përpjesëtime te drejt me forcën dhe kryhet në drejtimin e saj pa marrë parasysh veprimin e forcave tjera.



$F = ma$

$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

$a \sim F$
 $a \sim \frac{1}{m}$

$F = \text{konst.}$

$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \langle \vec{F} \rangle = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$

$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

ose $F = \frac{dp}{dt}$; $\vec{p} = m\vec{v}$

$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}$

$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$; $d\vec{p} = m d\vec{v}$

$m = \text{konst}$

$F = m \cdot a = \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \text{N}$

Ligji i tretë i mekanikes (Njutonit) ose ligji i veprimit dhe i kundërveprimit

Forca me të cilën vepron një trup (A) në trupin tjetër (B) është e barabartë me forcën me të cilën trupi (B) i kundërvepron trupit (A) të parë.

$\vec{F} = -\vec{Q}$

$F = -Q$

$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$ ose $F_1 = F_2$

$\vec{p}_1 = -\vec{p}_2$

$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \dot{\vec{p}}$

$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt}$

$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{c}$

